1. Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	3	Duración	Anual
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías Aplicadas		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):		Carga Horaria total (hs. reloj):	
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	-	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	-

2. Presentación, Fundamentación

La asignatura brinda los fundamentos, a quienes cursan la misma, y el primer encuentro con la persistencia de datos en una base de datos, siendo que hasta ese momento habían visto como almacenar datos en memoria o en archivos planos, sin estructura.

Allí conocen las capas de software que están entre los usuarios y los datos en disco, reconociendo las funciones, permitiendo un análisis de bajo nivel respecto a las posibilidades y las demandas al equipamiento.

En el cursado se brindan técnicas para el diseño de las bases de datos, desde el punto de vista conceptual y físico, evitando la generación de estructuras por intuición y logrando que modelen estructuras de datos aplicando reglas.

El aporte más significativo de la asignatura es a las competencias específicas CE1.1 y CE1.3, de especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información y de software, ya que asegura los resultados de aprendizaje necesarios para que quienes cursan logren diseñar estructuras de datos, manipular de datos con SQL y definir datos en una base de datos.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

de la
asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información.	Bajo
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	Bajo
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Fundamentos para el aprendizaje continuo.	Bajo
CG.11 Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Medio
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Medio

CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	Bajo
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Bajo
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Bajo
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Bases de Datos.
- Sistema de Gestión de Bases de Datos.
- Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos.
- Modelos Conceptuales de Datos.
- Almacenamiento y acceso a los datos.
- Diseño de base de datos.
- Álgebra Relacional.
- Lenguajes de acceso a Bases de Datos Relacionales.
- Integridad de Datos. Transacciones y acceso concurrente.
- Seguridad y Privacidad.

5. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad Nº: 1

Título: **SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS**

Contenidos:

Sistemas tradicionales de archivos: características, desventajas y diferencias con los sistemas de bases de datos.

Introducción a las Bases de Datos: Conceptos, características, ventajas, mercado actual.

Independencia de datos: concepto, clasificación.

Usuarios del DBMS: Roles y Funciones.

Lenguajes de Base de datos:

- Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML).

Arquitectura de las Bases de Datos. Componentes.

Ejemplo de Bases de Datos

Instalación, configuración y acceso de DB PostgreSQL, en Linux y Windows.

Unidad Nº: 2

Título: **MODELOS CONCEPTUALES DE DATOS**

Contenidos:

Diseño de Bases de Datos

Fases del diseño

Modelo de Datos Entidad – Relación:

- Entidades
- Atributos
- Relaciones
- Cardinalidad
- Participación
- Claves

Modelo E-R Extendido:

- Especialización.
- Generalización.
- Herencia de Atributos.
- Restricciones a las Generalidades

Diagrama entidad-relación DER

Conceptos básicos

Ejercicios

Unidad Nº: 3

Título: **DISEÑO DE BASES DE DATOS**

Contenidos:

Estructura Básica de las bases de datos relacionales.

Conceptos: atributos, tuplas, claves, grado, cardinalidad,relaciones y dominios

Restricciones

Concepto y finalidad de la Normalización.

Formas Normales: 1º FN, 2º FN y 3º FN.

Dominios Atómicos

Tipos de Dependencias.

Dependencia Funcional

Dependencia Transitiva

Detección deficiencias en estructuras de datos.

Paso de E-R al modelo relacional:

Eliminación de atributos múltiples y compuestos

Transformación de las entidades en tablas

Transformación de relaciones

Proceso general del diseño de bases de datos

Restricciones de los dominios

Reglas de Integridad: concepto, clasificación y aplicación.

Integridad referencial

Unidad Nº: 4

Título: **LENGUAJE DE CONSULTA DE DATOS**

Contenidos:

Introducción al SQL, características del estándar, arquitecturas.

Ventajas y deficiencias del SQL estándar.

Creación de una Base de Datos y de tablas.

Consultas Simples: Condiciones de búsqueda.

Consultas Multitablas,

Consultas Sumarias.

Subconsultas: Aplicación, condiciones de búsqueda.

Manipulación de datos: inserción, actualización y eliminación de filas.

Integridad de Datos: posibles problemas de integridad, reglas de eliminación y actualización. Disparador e integridad.

Procedimientos Almacenados.

Procesamiento de Transacciones: concepto, puntos de guarda, tratamiento de procesamiento multiusuario, interbloqueos, técnicas de cerramiento en el acceso concurrente: explícito, niveles y parámetros de cierre. Modificación y eliminación de estructuras.

Creación y eliminación de índices.

Vistas: concepto, ventajas y desventajas, sentencias de creación y actualización de vistas.

Seguridad y privacidad en las Bases de Datos. Seguridad en las Bases de Datos. Instrucciones de asignación y retiro de privilegios.